

Projet de Recherche

Ismail AISSAOUI

Candidature au Doctorat : Programme Engineering Digital Twin (EDT)

Sujet : Composition et Configuration d'Architectures de Jumeaux Numériques

1 Introduction et Motivation

La création de jumeaux numériques performants nécessite l'assemblage de composants logiciels et matériels hétérogènes. Cependant, la configuration de ces architectures pour répondre à des exigences contradictoires (consommation d'énergie, latence, précision, coût) reste un défi majeur. Ce projet de recherche vise à développer des méthodes formelles et des outils d'optimisation pour automatiser la composition d'architectures de jumeaux numériques.

2 Objectifs de Recherche

Le projet s'articulera autour de trois axes principaux :

- Axe 1 : Modélisation de l'Espace de Conception (DSE) :** Définir un méta-modèle permettant de décrire les variantes architecturales d'un jumeau numérique et leurs impacts sur les exigences non-fonctionnelles.
- Axe 2 : Optimisation Multi-Objectif via Métaheuristiques :** Utiliser des algorithmes tels que l'optimisation par essaim particulaire (PSO) ou les algorithmes génétiques pour naviguer dans l'espace des configurations et identifier le front de Pareto optimal.
- Axe 3 : Validation sur Cas d'Usage Industriels :** Appliquer les méthodes développées à des scénarios réels (ex : maintenance prédictive, gestion de l'énergie) pour valider la robustesse des architectures générées.

3 Méthodologie

Nous adopterons une approche itérative combinant l'ingénierie dirigée par les modèles (MDE) et l'apprentissage par renforcement ou l'optimisation métaheuristique. L'objectif est de fournir aux concepteurs un outil d'aide à la décision capable de suggérer la meilleure configuration matérielle/logicielle en fonction de contraintes changeantes en temps réel.

4 Conclusion

Ce travail de thèse contribuera à la construction de jumeaux numériques plus durables et plus adaptables, renforçant ainsi la position de la recherche française dans le domaine de l'industrie 4.0 et du programme national EDT.